

北京化工大学 2022—2023 学年第 1 学期

《微机原理及接口技术》期末考试试卷

课程代码	C	S	E	3	5	4	0	0	D
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 任课教师：_____

题号	一	二	三	总分	阅卷教师
得分					

一、填空题 (30 分, 每空 1 分)

1. 设计算机的字长 $n = 8$, 则 $[-13]_{补} =$ 111 1001 B ;

设计算机的字长 $n = 16$, 则 $[-21]_{补} =$ 1111 1111 1110 1011 B

2. x8086 系统中, 堆栈操作是以 字 数据类型为单位, 按照 先进后出 原则进行存储。

3. 如果 CPU 的地址线是 32 根, 则寻址范围是 2^{32} Byte。

4. x8086 微处理器执行程序, 在取指令阶段, 会选取哪个寄存器 CS 的值作为段地址, 选取哪个寄存器 IP 的值作为偏移地址, 利用地址加法器计算出物理地址。

5. 已知如下寄存器的值, 指出下列各指令中操作数的寻址方式并计算操作数的物理地址。

DS=2200H, SS=1300H, BX=5H, SI=500H, BP=200H

(1) ADD BX, [SI]

源操作数的寻址方式 寄存器间接 源操作数的物理地址是 22500H

(2)

ORG 100H

201
BUFF DB 12, 3, 5, 16, 8

MOV BX, 2

MOV AL, BUFF[BX]

源操作数的寻址方式 寄存器相对 源操作数的物理地址是 22102H

6. 当计算机中的存储器芯片 6116 的 $\overline{CS}=0$, $\overline{WE}=0$, $\overline{OE}=1$, 则 CPU 对 6116 进行 写入 操作,

写出此时 CPU 可能正在执行的一条指令 _____。(设 6116 的地址从 1000H 开始)

7. 为了解决 CPU 和主存储器之间速度不匹配问题, 而设置增加了一种存储器, 它是介于 CPU 与主存储器之间, 叫做 缓存。

8. x8086 的 ALE 引脚的作用是 地址锁存允许, $M/\overline{IO} = 0$, 表示 CPU 对 I/O 操作

9. CPU 哪种频率, 总线频率 越高, 表明 CPU 存取内存速度越快。

10. x8086 CPU 由① 执行部件 和② 总线接口部件 组成。

其中组件①负责 执行命令; 组件②负责 CPU 与 I/O 存储器、外设的数据交换

两个组件并行工作, 是靠哪个部件 指令流控制 实现协作完成并行工作的。

11. x8086 CPU 的一个总线周期包括 4 个时钟周期 T。

12. x8086 CPU 的 RESET 信号有效后, CPU 开始从哪个地址 ? H 执行程序。
 $T_1: ALE = 1$ 地址

13. x8086 CPU 的引脚 AD15—AD0 在时钟周期 T2—T4 周期用于输入输出 数据 信息。
 $T_1: ALE = 1$ 地址

14. 存储器的存储器容量是 $4k \times 4b$ 。则地址线是 12 根。

15. 一个中断处理流程包括 保护现场、中断服务、开中断 和中断返回。

16. 中断向量是 (概念) 中断服务程序第一条指令的地址、偏移地址

二、分析题, 读程序和编程序 (32 分)

1. 分析程序, 给出结果 (4 分)

MOV AL, 0F0H $16 \times 16 = 256$

MOV BL, 33H

ADD AL, BL;

执行上述指令后, AL = 23 H. CF = 1 OF = 1 SF = 0

$$\begin{array}{r} F0 \\ + 33 \\ \hline 23 \end{array}$$

U
EP
2

XX2	DW	23H, 34H	14
XX3	DW	13A5H	6
XX4	DB	-2	17
XX5	DB	-23	9 F
CN	DB	2H	11

19E E →

111 11P

1000 0010

02H	→ CN
	→ XX5
	0008H
	0007H
	0006H
	0005H
	0004H

	0001H
	0000H

12 H $\overline{[0007H]} = \overline{12}$ H

MOV AX, 1234H

34th

$$\begin{array}{r} 2H \\ \rightarrow 9H \\ 2H \end{array}$$

→ 9H

24)

87

DOH:

A	B	C	D
1	1	1	1

11010000
84th

SARM DB 11, 26, 31 4, 52, 6, 17, 8, 29 12, 21

```
ORG 100H
```

ORG 110H

 $16 + 15$

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

MOV DS, AX

MOV BX, OFFSET AASHU

```

MOV DI, OFFSET BBSHU
MOV SI, OFFSET SARM
MOV CX, 0
MOV CL, COUNT
LOP:  MOV AL, [SI]
      INC SI
      TEST AL, 01H
      JZ LOP1
      MOV [BX], AL
      INC BX
      JMP LOP2
LOP1: MOV [DI], AL
      INC DI
LOP2: LOOP LOP
      MOV AH, 4CH
      INT 21H
CODE  ENDS
END    START

```

1011 16 + 10
100

不是1的数
是1的数
不是1的数

? 0 (1) (BX) = 5 (DI) = 6
AASHU 中存放的数据包括 11 3 17 19 21 (2分)
(2) 该程序的功能是 奇数放 AASHU, 偶数放 BBSHU (2分)

4. 数据段中，字符串变量 LowStr 中存放了一串小写字母 ‘hello5 good4 luck4’，编程将其内容中的小写字符变为大写字母，其他内容不变，存放字符串变量 UpStr 中。然后将大写字母字符串结果，显示在屏幕上。编写完整的数据段和代码段程序。(10分)
(ascii 码, a = 61H, z = 7AH, A = 41H, Z = 5AH)

；数据段部分

①

；代码段部分

②

5. 编写程序段：从端口地址为 60H 的外设，输入 20 个字节数据。存储到内存地址 1000H 开始的单元中，采用查询方式，状态端口的地址为 62H，状态位 (READY) 是 D3，D3 = 1 表示数据准备好。(6 分)

```
MOV SI, 1000H
MOV CX, 20
```

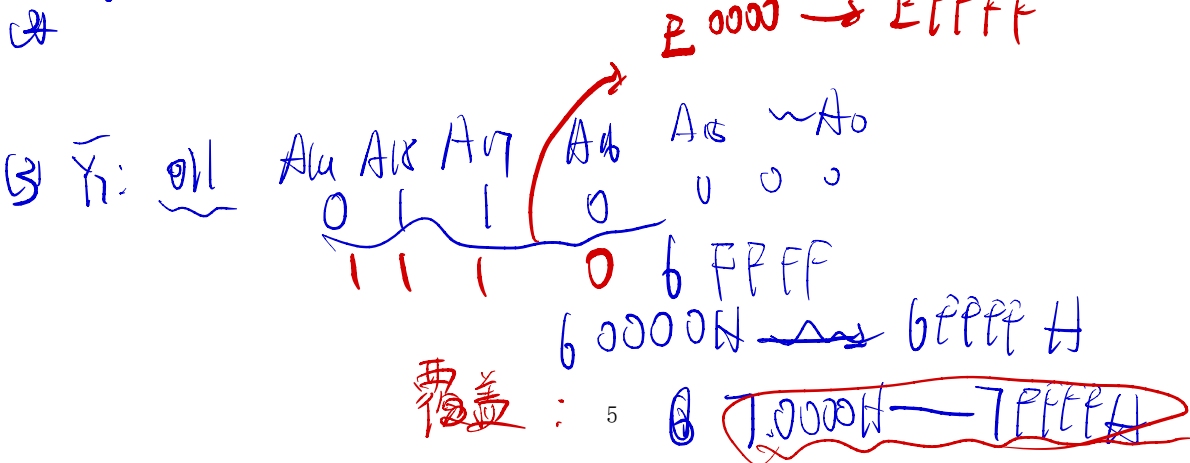
XML:

三、综合题 (38 分)

1. (10 分) 已知有 $64K \times 4$ 的 RAM 芯片若干，用这些芯片组成 $512K \times 8$ 的存储器，设 CPU 地址线为 20 根，数据线 8 根，问：

- (1) 共需 $64K \times 4$ RAM 芯片多少片？需片内地址线多少根？片选地址线最少需要多少根？
- (2) 要求使用 74LS138，连接存储器芯片。画出存储器与 CPU 连接示意图，要求画出数据线、片内地址线、片选地址线、读写控制线，并且在用到的每个芯片上标注具体的引脚名称（例如 A0 等）。
- (3) 请写出 74LS138 的 Y7 对应的一组芯片的地址范围。

①: $\frac{512 \times 8}{64 \times 4} = 16$ 组, 8 组, 每组 2 片

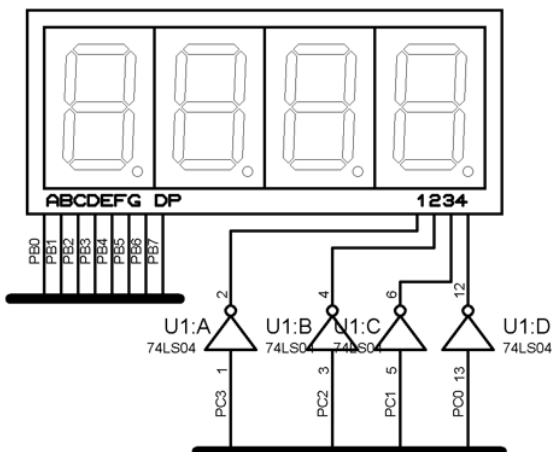
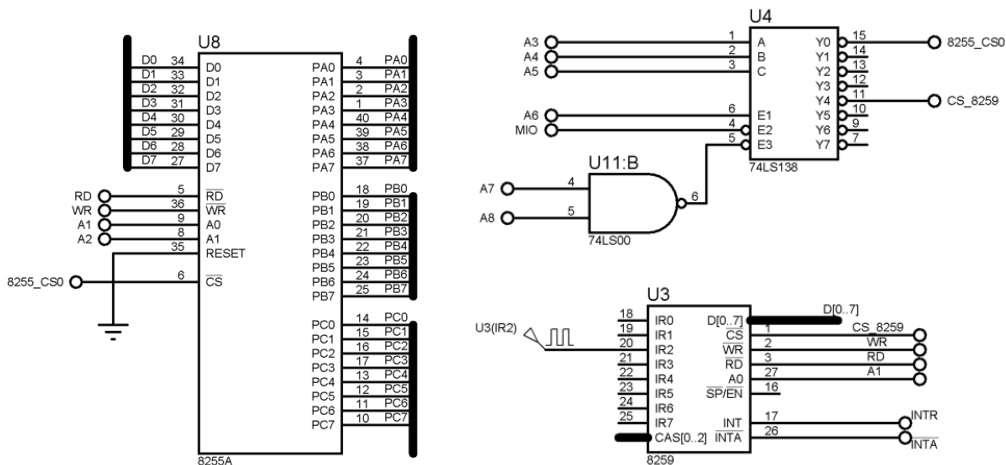


2. (18 分) 已知 x8086 中断系统的电路如图，IR0 对应的中断类型为 60H，中断结束方式为普通 EOI 方式。将 8259 的 IR2 引脚接外部时钟信号 CLK，时钟信号频率是 1 HZ，这样每个时钟周期会通过 IR2 产生中断请求。利用此时钟信号作为中断触发电源，做一个 0-59 的秒表。在数码管上显示 00—59。超过 59 返回 00。8255 的 A 口的地址是 1C0H。8259 的片选地址 1E0H。EOI 命令字是 20H，送 A0=0 的端口地址。

- (1) 编写主程序，包括 8255 初始化；修改中断向量表；主循环部分；(无需写 8259 初始化程序)
- (2) 编写出 IR2 中断源对应的中断服务子程序 MyINT；
- (3) 编写出数码管 00-59 的显示子程序 DISP；只编写显示十位的部分程序。

假设已经编写好延时子程序 delay，在程序需要的地方直接调用。数据段已定义了 0~9 的段码值

LED DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH



(1)：主程序

(2)：中断子程序

MyINT:

(3)：显示子程序，只编写显示十位的部分子程序。

DISP:

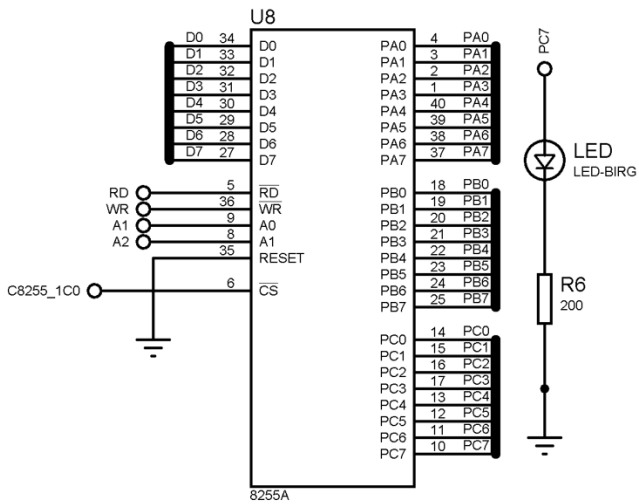
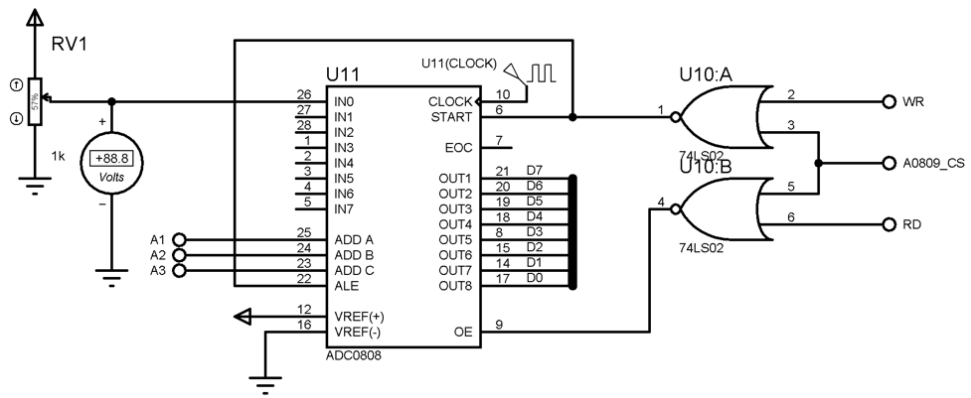
3. (10 分) ADC0809 电路如图，0809 的 IN0 通道地址 0A0H。8255 的 PC7 口连接指示灯 LED。8255 的 C 口地址 64H。

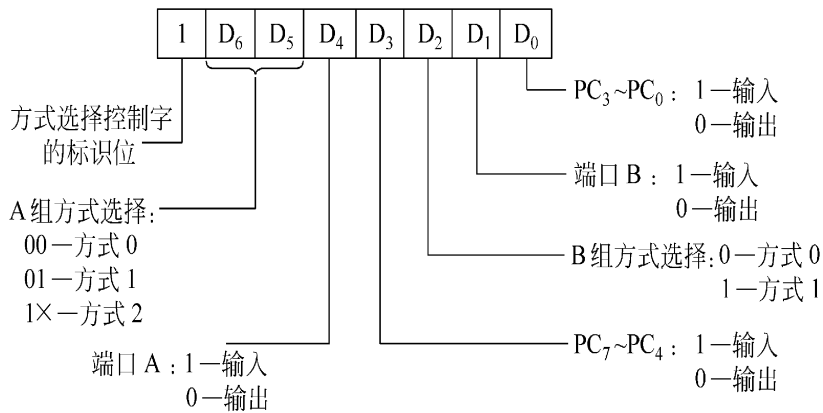
(1) 写出 4V 电压 对应的 AD 转换后数字量；

(2)编程实现：通过 AD 转换，将 IN0 通道输入的 0—5V 电压信号转换为数字量。

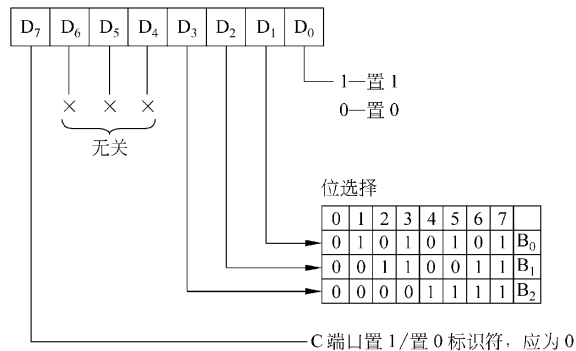
判断电压信号是否超过上限报警电压 4V。当电压信号未超过上限报警时候，将 AD 转换结果存储到内存 200H 单元。熄灭 8255PC7 引脚连接的 LED。

如果超过上限电压，则点亮 8255PC7 引脚连接的 LED(假设 8255 的初始化程序已经完成)；并且不存储到 200H 单元。延时子程序 Delay 已经编写好，直接调用。





8255 初始化命令字



8255 C 口置位复位控制字

25H 号调用 功能：向中断向量表中写入中断向量

入口参数：

AH=25H（子程序编号），

AL=中断类型号

DS: DX=要写入的中断向量的段地址：偏移地址

出口参数：无

6 号调用：键盘输入字符/显示器输出字符(6 号调用)

功能：从键盘输入一个字符或者在显示器上输出一个字符。

输入功能时：

入口参数：将 0FFH 送至 DL，表示从键盘输入一个字符。

出口参数：如果有键按下，ZF=0，按下字符的 ASCII 码送至 AL 寄存器；如果没有键按下，ZF=1。

输出功能时：

入口参数：将要输出字符的 ASCII 码送至 DL(不能为 0FFH)。

出口参数：无。

9 号调用：在显示器上显示一串以\$结束的字符串

功能：在显示器上显示一个字符串

入口参数：DS: DX 指向以 '\$' 结尾的字符串的首字符对应的存储单元。

AH = 09H。

基本传送指令

MOV DST, SRC; SRC → DST

入栈指令

PUSH SRC

; SP-2 → SP

SRC → (SS:SP)

出栈指令

POP DST

(SS:SP) → DST

SP+2 → SP

交换指令: XCHG OPRD1, OPRD2

OPRD1 ↔ OPRD2

查表指令: XLAT SRC_Table; (AL) ← ((BX) + (AL))

端口输入指令

IN AL, PORT

IN AX, PORT

IN AL, DX

IN AX, DX

端口输出指令

OUT PORT, AL

OUT PORT, AX

OUT DX, AL

OUT DX, AX

取有效地址指令: LEA REG, MEM

不带进(借)位的加减法指令:

ADD DST, SRC

SUB DST, SRC

带进(借)位的加减法指令:

ADC DST, SRC

SBB DST, SRC

加1/减1指令 INC/DEC

求补指令: NEG DST

比较指令: CMP DST, SRC

CWB: 将AL的符号位扩展到AH中;

CWD: 将AX的符号位扩展到DX中;

非指令: NOT DST

与指令: AND DST, SRC

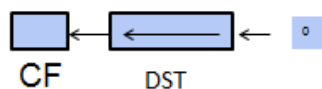
或指令: OR DST, SRC

异或指令: XOR DST, SRC

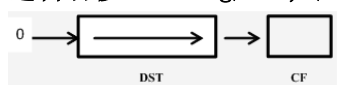
逻辑测试指令: TEST DST, SRC

逻辑左移 SHL reg/mem, 1/CL

算术左移 SAL reg/mem, 1/CL



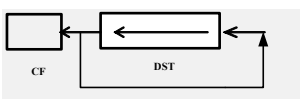
逻辑右移 SHR reg/mem, 1/CL



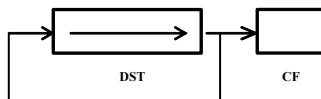
算术右移 SAR reg/mem, 1/CL



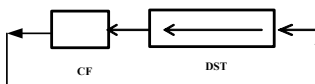
小循环左移 ROL REG/MEM, 1/CL



小循环右移 ROR REG/MEM, 1/CL



大循环左移 RCL REG/MEM, 1/CL



大循环右移 RCR REG/MEM, 1/CL



无符号数乘法指令: MUL OPRD (reg/mem)

带符号数乘法指令: IMUL OPRD

; (SRC) × (AL) → (AX) 字节乘法

; (SRC × AX) → DX:AX 字乘法

无符号数除法指令: DIV OPRD

带符号数除法指令: IDIV OPRD

; (AX) / (SRC) → AL 字节除法

; (AX) % (SRC) → AH

; (DX:AX) / (SRC) → AX 字除法

; (DX:AX) % (SRC) → DX

无条件转移指令 JMP

助记符	测试条件	转移条件	备注
JA/JNBE	CF=0 且 ZF=0	高于/不低于等于转移	无符号数
JAE/JNB	CF=0	高于等于/不低于转移	
JB/JNAE	CF=1	低于/不高于等于转移	
JBE/JNA	CF=1 或 ZF=1	低于等于/不高于转移	
JG/JNLE	SF⊕OF=0 且 ZF=0	大于/不小于等于转移	带符号数
JGE/JNL	SF⊕OF=0	大于等于/不小于转移	
JL/JNGE	SF⊕OF=1 且 ZF=0	小于/不大于等于转移	
JLE/JNG	SF⊕OF=1	小于等于/不大于转移	

助记符	测试条件	转移条件
JZ/JE	ZF=1	结果为 0 或相等转移
JNZ/JNE	ZF=0	结果不为 0 或不相等转移
JC	CF=1	有进位时转移
JNC	CF=0	无进位时转移
JS	SF=1	结果为负时转移
JNS	SF=0	结果为非负时转移
JP/JPE	PF=1	结果中 1 的个数为偶数时转移
JNP	PF=0	结果中 1 的个数为奇数时转移
JO	OF=1	结果溢出时转移
JNO	OF=0	结果不溢出时转移

指令助记符	测试条件	指令功能
LOOP	CX≠0	(CX)→  (CX)，CX≠0 转移到标号
LOOPZ/LOOPE	CX≠0 且 ZF=1	(CX)→  (CX)，CX≠0 且 ZF=1 转移到标号
LOOPNZ/LOOPNE	CX≠0 且 ZF=0	(CX)→  (CX)，CX≠0 且 ZF=0 转移到标号
JCXZ	CX≠0	CX≠0 转移到标号